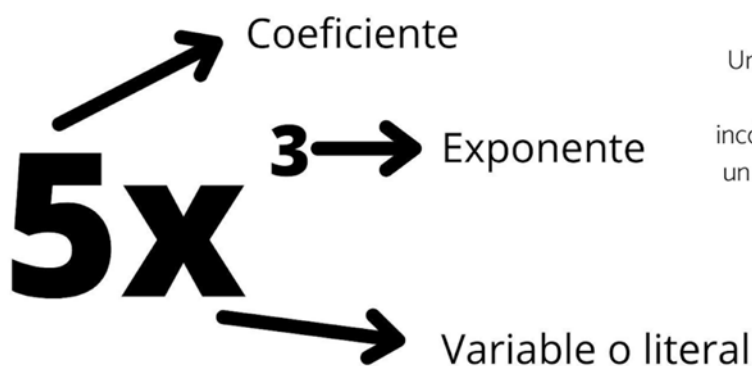


Monomios

PARTES DE UN MONOMIO

UNPROFESOR



DEFINICIÓN

Un monomio es una expresión algebraica que contiene incógnitas de variables literales y un número llamado coeficiente.

Para sumar o restar monomios, esto deben ser semejantes, es decir que su variable y exponente deben ser iguales. Mira los siguientes ejemplos:

$$3x^2 - 2x^2 = 1x^2$$

$$12x - 7x + x = 6x$$

Polinomios

Son sumatorias indefinidas de al menos un monomio. Como si fueran “cadenas de monomios” o sea, monomios sumados y restados entre sí.

$$P(x) = 4x^3 - 5x^2 + 4x + 3$$

$$Q(x) = x^7 - 5$$

$$R(x) = x^3 + 2x + 3$$

$$S(x) = x - 5$$

Los polinomios se clasifican según la cantidad de términos.



Si tiene 1 término: **monomio**

$$-2x^6$$

Si tiene 2 términos: **binomio**

$$2 - 3x$$

Si tiene 3 términos: **trinomio**

$$3x^2 + 2x - x^4$$

• Definiciones:

- ✓ El **grado** (gr) de un polinomio reducido es el grado de su mayor monomio no nulo.
- ✓ El **coeficiente principal** (cp) es el coeficiente del monomio de mayor grado.
- ✓ El **término independiente** (ti) es el coeficiente del monomio de grado cero.
- ✓ Un polinomio está **ordenado** cuando sus términos están ordenados en forma creciente o decreciente respecto de los exponentes de la variable.

$$3 + x^5$$

$$3x - 5x^3 + 4 + 2x^2 = -5x^3 + 2x^2 + 3x + 4 = 4 + 3x + 2x^2 - 5x^3$$

No está ordenado

Ordenado de manera decreciente

Ordenado de manera creciente

Independientemente de que este o no ordenado, el grado, el coeficiente principal y el

$$\text{término independiente es el mismo: } \begin{cases} \text{gr : 3} \\ \text{cp : -5} \\ \text{ti : 4} \end{cases}$$

- ✓ Un polinomio está **completo** cuando tiene todas las potencias decrecientes el grado.

$$P(x) = 3x^4 - 2x + 5x^2 + 1$$

No está completo

$$Q(x) = 5 + 7x - 4x^5 + 3x^2 - x^4 + 2x^3$$

Esta Completo

Suma y Resta de Polinómios.

Para sumar o restar polinomios, se deben sumar o restar los términos semejantes entre sí. Recordemos que los términos son semejantes cuando tienen el mismo grado, es decir el mismo exponente. Lo que se suma o se resta son los coeficientes de cada término (el coeficiente es el número que multiplica a la variable, no es el exponente).

Antes de sumar o de restar los polinomios debemos **ORDENARLOS** (de mayor a menor) y **COMPLETARLOS** (agregar los términos con los exponentes que faltan con coeficiente o) en caso de ser necesario, para luego encolumnarlos, es decir escribiremos un polinomio debajo de otro respetando los exponentes de mayor a menor.

Veamos un ejemplo:

Dados los polinomios $P(x) = 5x - 3 + 4x^3 - 2x^2$ y $Q(x) = 2x^3 - x + 6x^2 - 4$ hallar:

a) $P(x) + Q(x) =$

b) $P(x) - Q(x) =$

Recordar siempre ordenarlos y completarlos en caso de ser necesario

a) $P(x) + Q(x)$

b) $P(x) - Q(x)$

$$\begin{array}{r} P(x) \quad \quad 4x^3 - 2x^2 + 5x - 3 \\ Q(x) \quad \quad 2x^3 + 6x^2 - x - 4 \\ \hline P(x) + Q(x) \quad 6x^3 + 4x^2 + 4x - 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} P(x) \quad \quad 4x^3 - 2x^2 + 5x - 3 \\ -Q(x) \quad \quad -2x^3 - 6x^2 + x + 4 \\ \hline P(x) - Q(x) \quad 2x^3 - 8x^2 + 6x + 1 \end{array}$$

Multiplicaciones y Divisiones de Polinomios

Calcular $P(x) \cdot Q(x)$ Siendo $P(x) = 5x^3 + 3x^4 + 3x^2 + 1$ y $Q(x) = 4x^2 + 6$

$$\begin{array}{r} 3x^4 + 5x^3 + 3x^2 + 0x + 1 \\ \cdot (4x^2 + 6) \\ \hline 12x^6 + 20x^5 + 12x^4 + 0x^3 + 4x^2 \\ + \quad 18x^4 + 30x^3 + 18x^2 + 0x + 6 \\ \hline 12x^6 + 20x^5 + 30x^4 + 30x^3 + 22x^2 + 0x + 6 \end{array}$$

Primero se multiplica cada monomio de $P(x)$ por $4x^2$

Luego multiplicamos cada monomio de $P(x)$ por 6

Por último sumamos los monomios y llegamos al resultado final.

Otro Ejemplo

$$\begin{array}{r} -2x^4 + 4x^3 - 3x^2 + 2x - 2 \\ \cdot \quad x + 3 \\ \hline -2x^5 + 4x^4 - 3x^3 + 2x^2 - 2x \\ + \quad -6x^4 + 12x^3 - 9x^2 + 6x - 6 \\ \hline -2x^5 - 2x^4 + 9x^3 - 7x^2 + 4x - 6 \end{array}$$

Fíjense que acomodo cada monomio debajo del monomio correspondiente de la fila anterior. (por ejemplo el que me da x^4 lo ubico debajo del que tenga x^4 en la otra fila)

★ ¿Que pasa con los grados de los polinomios cuando los multiplico? Con el producto también se cumple que se pueden multiplicar polinomios de grados diferentes y **el grado del resultado de la multiplicación es LA SUMA DE LOS GRADOS DE LOS POLINOMIOS MULTIPLICADOS**. Ejemplo: Si multiplico un polinomio de grado 5 por otro de grado 6, el resultado va a ser un polinomio de grado 11. Con la división, en cambio, como es la operación inversa al producto, cuando divido dos polinomios, **el grado de la división es la resta de los grados de los polinomios divididos**.

Veamos ahora un ejemplo de división: $(12x^3 - 5x^2 + 14x + 9) : (4x + 1)$

Busco el 1º término del cociente para que multiplicado por $4x$ me dé $12x^3$ $\Rightarrow$ Multiplico este término por el divisor. $\Rightarrow$ Restamos:

$$\begin{array}{r} 12x^3 - 5x^2 + 14x + 9 \\ \underline{12x^3 + 3x^2} \\ 0x^3 - 8x^2 + 14x + 9 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4x + 1 \\ 3x^2 \end{array}$$

Busco el 2º término del cociente para que multiplicado por $4x$ me dé $8x^2$ $\Rightarrow$ Multiplico este término por el divisor. $\Rightarrow$ Restamos:

$$\begin{array}{r} 12x^3 - 5x^2 + 14x + 9 \\ \underline{12x^3 + 3x^2} \\ 0x^3 - 8x^2 + 14x + 9 \\ \underline{0x^3 - 8x^2 - 2x} \\ 0x^3 - 0x^2 + 16x + 9 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4x + 1 \\ 3x^2 - 2x \end{array}$$

Busco el 3º término del cociente para que multiplicado por $4x$ me dé $16x$ $\Rightarrow$ Multiplico este término por el divisor. $\Rightarrow$ Restamos:

$$\begin{array}{r} 12x^3 - 5x^2 + 14x + 9 \\ \underline{12x^3 + 3x^2} \\ 0x^3 - 8x^2 + 14x + 9 \\ \underline{0x^3 - 8x^2 - 2x} \\ 0x^3 - 0x^2 + 16x + 9 \\ \underline{0x^3 - 0x^2 + 16x + 4} \\ 5 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4x + 1 \\ 3x^2 - 2x + 4 \end{array}$$

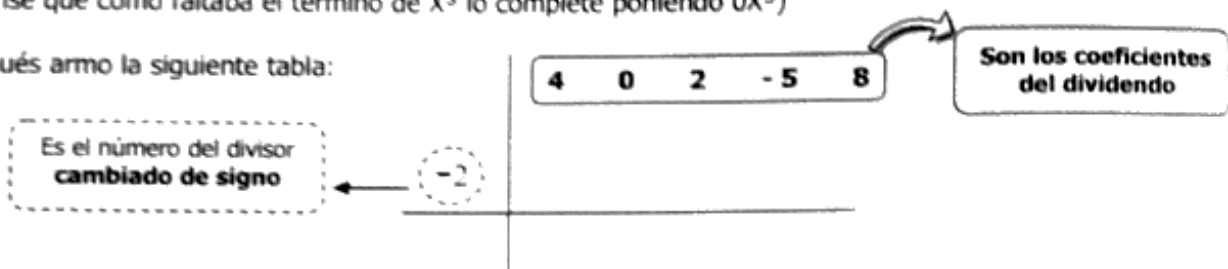
El resultado de la división es: $3x^2 - 2x + 4$. Y el Resto 5

Regla de Ruffini.

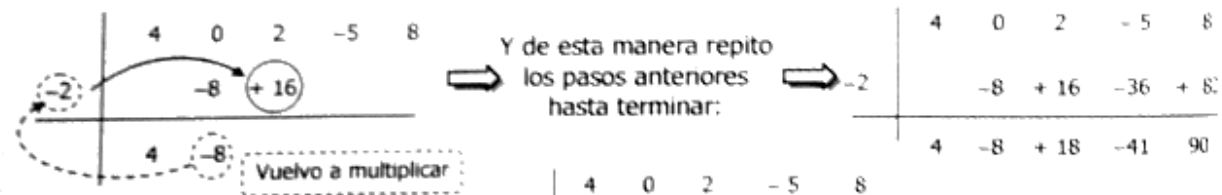
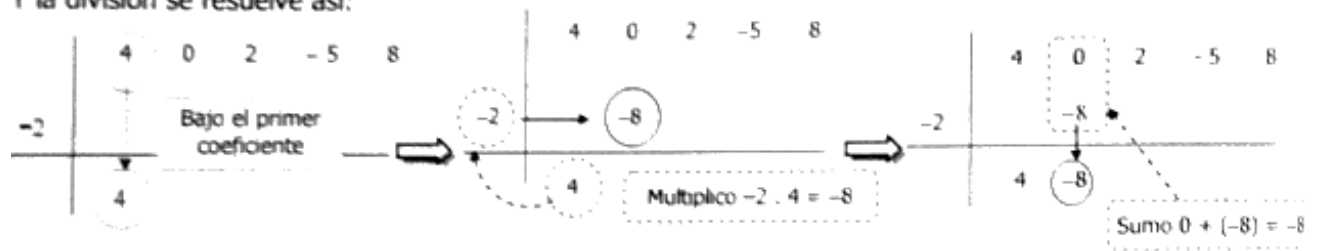
Es un método muy simple y rápido para hacer ciertas divisiones de polinomios. Veamos un ejemplo: $(4x^4 + 2x^2 - 5x + 8) : (x + 2)$

Primero tenemos que escribir el dividendo completo y ordenado $4x^4 + 0x^3 + 2x^2 - 5x + 8$ (Fíjense que como faltaba el término de x^3 lo completé poniendo $0x^3$)

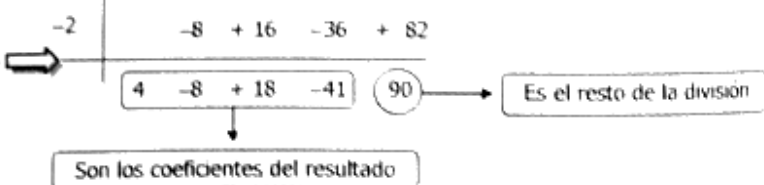
Después armo la siguiente tabla:



Y la división se resuelve así:



Ahora nos queda ver cuál es el resultado de la división y cual es el resto:



Teorema del Resto

Entonces: $(4X^4 + 2X^2 - 5X + 8) \div (X + 2) = 4X^3 - 8X^2 + 18X - 41$ (Y de resto 90)

Fíjense que para armar el resultado de la división, escribimos los términos uno por uno.

El primer coeficiente que tenemos es un 4, y como dividimos un polinomio de grado 4 por uno de grado 1, el resultado es un polinomio de grado 3 (o sea que se restan los grados). Entonces el primer coeficiente que tenemos, que es un 4, corresponde al término de X^3 y el segundo coeficiente que tenemos (-8), corresponde al término de X^2 . De la misma manera, el 18 corresponde al término de X , y el -41 es el término independiente.

☆ **Teorema del Resto:** El Teorema del Resto sirve para calcular el resto de una división sin hacer la división. Y si ya hicimos la división, nos sirve para verificar si la hicimos bien. Lo único que hay que hacer es reemplazar las X del dividendo por el "número del divisor" cambiado de signo, y hacer la cuenta.

En el ejemplo anterior teníamos la cuenta: $4x^4 + 2x^2 - 5x + 8 \div (x + 2)$

Este es el dividendo y hay que reemplazar todas las x por -2

Reemplazando nos queda:

$$4.(-2)^4 + 2.(-2)^2 - 5.(-2) + 8 = 2.16 + 2.4 + 10 + 8 = 64 + 8 + 8 + 10 + 8 = 90$$

Finalmente 90 es el Resto de la división, y como ven, nos da lo mismo que cuando hicimos la división por Ruffini.